

I ricercatori debuttano il modello del topo per il nuovo gene dell'autismo

DI ALLA KATSNELSON / 23 OTTOBRE 2019



Reazione ritardata: I topi con una mutazione in un nuovo gene autistico hanno smorzato le risposte al tatto. Iuliia Mikhailskaia / iStock

I topi che mancano di una copia di un gene chiamato DDX3X hanno un diffuso ritardo dello sviluppo, così come problemi sensoriali, motori e comportamentali. I tratti rispecchiano quelli delle persone con una mutazione nel gene.

DDX3X è emerso per la prima volta come gene autistico nel 2015 quando i ricercatori hanno identificato mutazioni nel gene in persone con disabilità intellettiva inspiegabile¹. La stragrande maggioranza delle persone con una mutazione nel gene sono donne, e circa il 50% ha condizioni comportamentali, incluso l'autismo.

"Volevamo capire l'impatto della carenza di DDX3X durante lo sviluppo cerebrale", afferma Dévina Ung, ricercatrice post-dottorato nel laboratorio **di Silvia de Rubeis** presso la Icahn School of Medicine sul Monte Sinai a New York City.

Ung ha presentato i risultati oggi al **meeting annuale 2019 della Society for Neuroscience** a Chicago, Illinois.

DDX3X si trova sul cromosoma X. Svolge un ruolo chiave nella formazione della placenta, che si sviluppa dalle prime cellule embrionali. Per fare il topo, i ricercatori hanno eliminato selettivamente il gene nelle cellule all'interno dell'embrione ma hanno risparmiato quelli che formano tessuti di supporto come la placenta. Le cucciolate di questi topi non contengono maschi, e il lavoro precedente suggerisce che i maschi con la cancellazione muoia in utero².

Le femmine con la cancellazione sono significativamente più piccole dei topi di controllo e mostrano ritardi nel raggiungere le pietre miliari fisiche, come aprire gli occhi e coltivare pellicce. Hanno anche ritardi nella risposta al suono e al tatto, nonché ritardi dei motori. I topi adulti mostrano segni di iperattività e ansia.

I ricercatori stanno esaminando lo sviluppo cerebrale dei topi, incluso come i neuroni migrano verso le loro posizioni e come formano connessioni. Hanno scoperto che il DDX3X è espresso particolarmente fortemente negli strati profondi della corteccia, e stanno tracciando i neuroni che si proiettano da lì per esaminare l'effetto del gene sul cablaggio cerebrale.

RIFERIMENTI:

1. Snijders Blok L. *et al.*